



L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE : ATOUTS ET CONTRAINTES

Production, Stockage et Enjeux Environnementaux

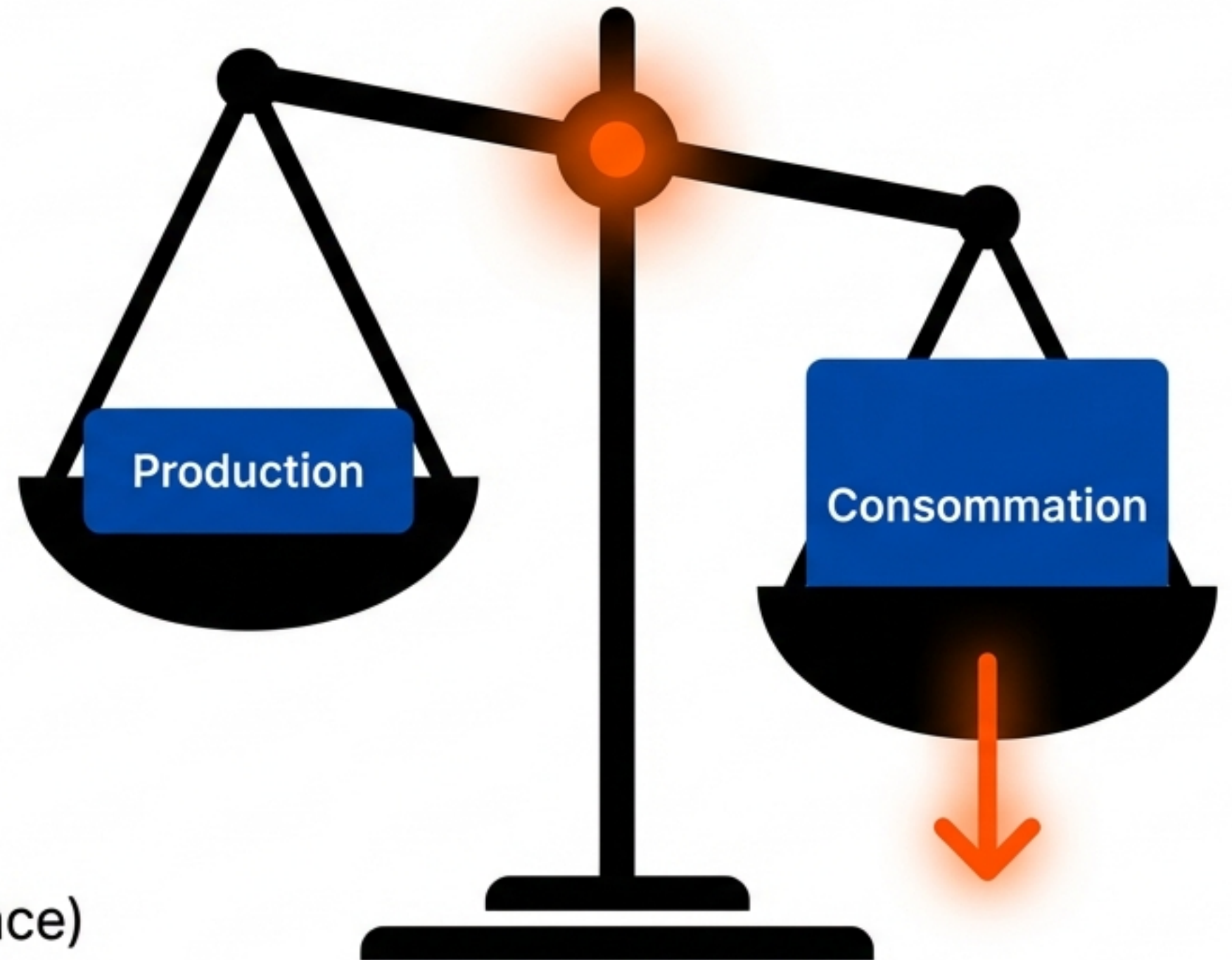
LE DÉFI ÉNERGÉTIQUE

Problématique :

L'électricité ne se stocke pas facilement. Il est impératif d'ajuster la production à la consommation en temps réel.

Plan de la présentation :

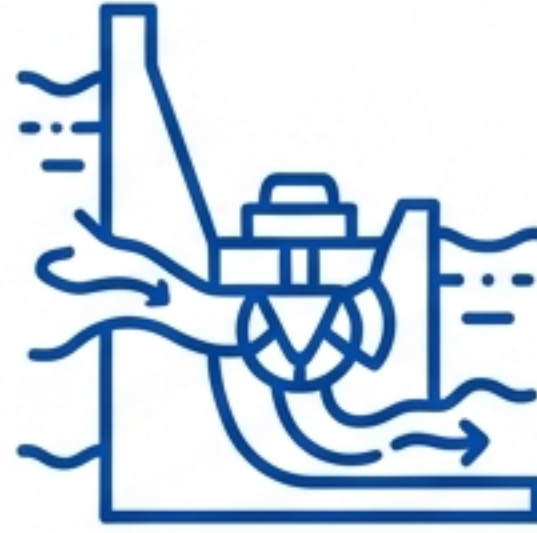
1. Obtenir l'électricité (Conversion directe et indirecte)
2. Transporter l'énergie
3. Stocker l'énergie (Le défi de l'intermittence)
4. Impacts écologiques



CONVERSION MÉCANIQUE DIRECTE



Éolienne



Barrage



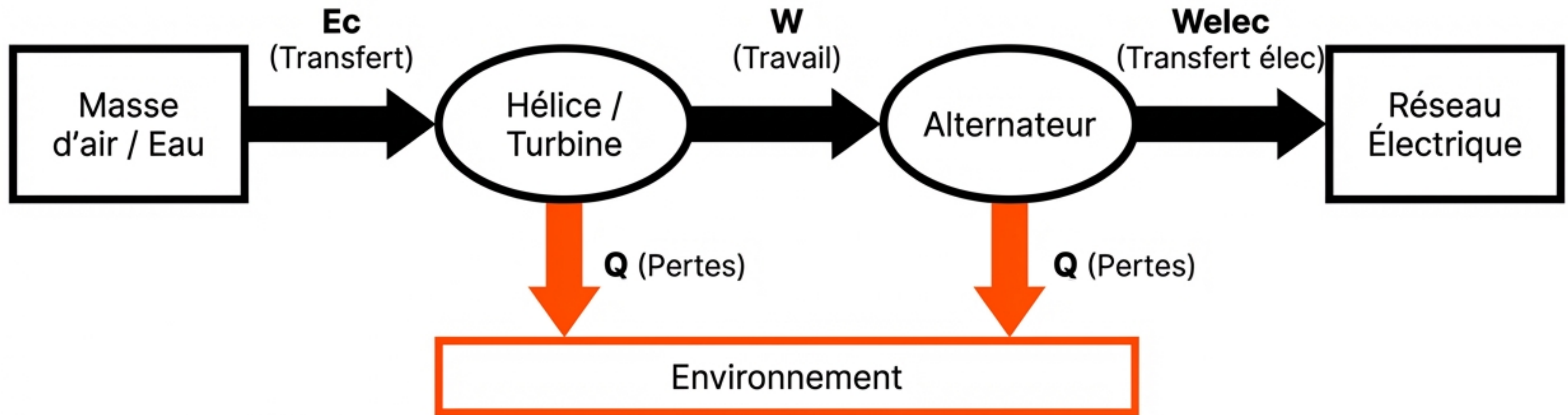
Hydrolienne

- **Principe** : Utilisation de l'énergie cinétique (vent, eau) ou potentielle.
- **Le Couple Clé** : Turbine (ou hélice) + **Alternateur**.
- **Fonctionnement** : L'hélice capte le mouvement → L'alternateur convertit en électricité.

Note Éolien : Vent minimum 10 km/h; Arrêt sécurité > 90 km/h.

Rendement
> 90%

MODÉLISER LA CONVERSION



- Rectangle = Réservoir d'énergie
- Ovale = Convertisseur
- Flèche = Transfert d'énergie
- **Pertes** = Effet Joule et frottements (vers l'environnement)

CONVERSION THERMIQUE INDIRECTE

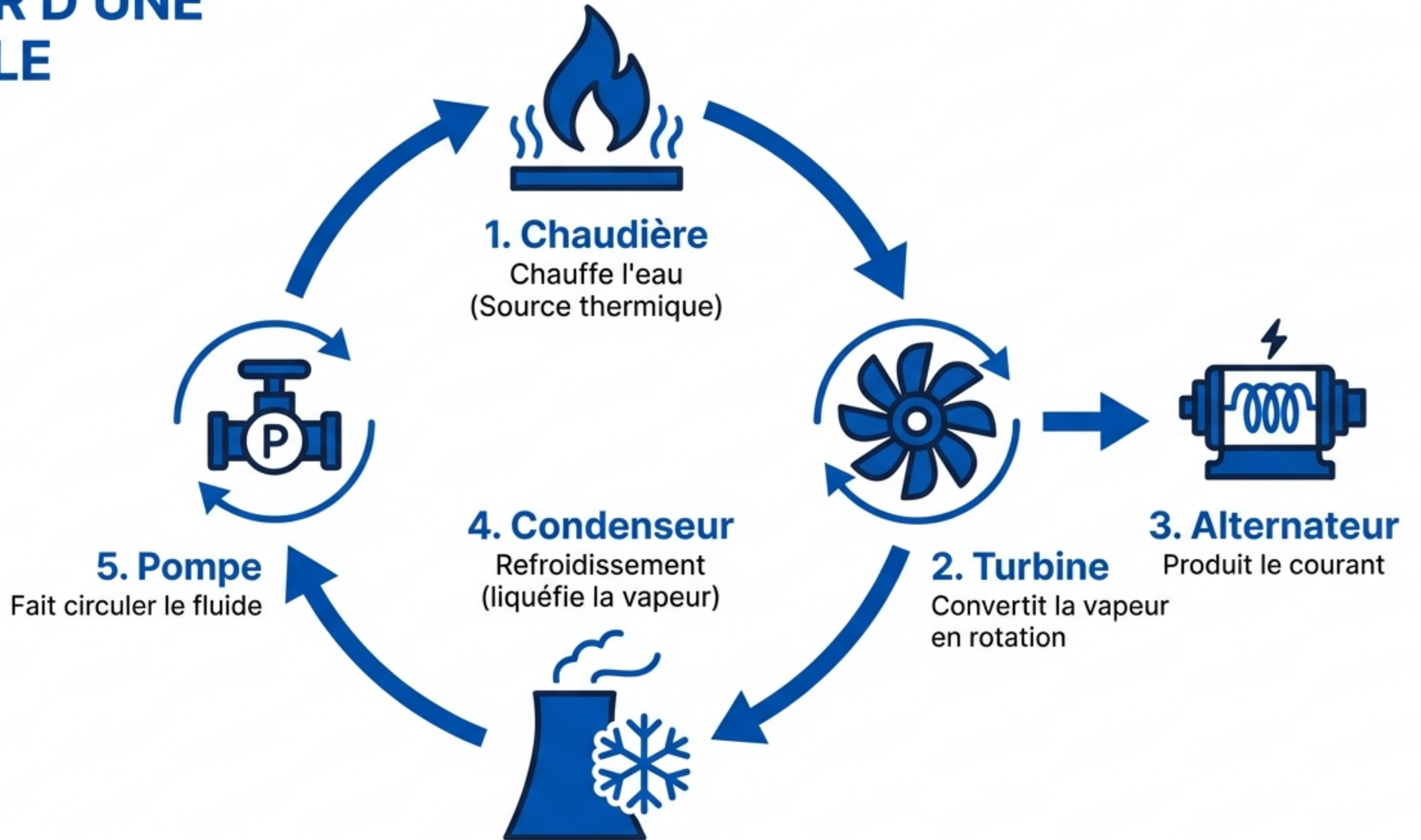


Sources primaires : Uranium 235 (Nucléaire), Fossiles, Solaire thermique, Géothermie.

Principe :

- Une source chauffe un **fluide caloporteur**.
- L'énergie thermique vaporise de l'eau.
- La vapeur sous pression possède une énergie cinétique.
- Elle actionne une turbine qui entraîne un alternateur.

AU CŒUR D'UNE CENTRALE



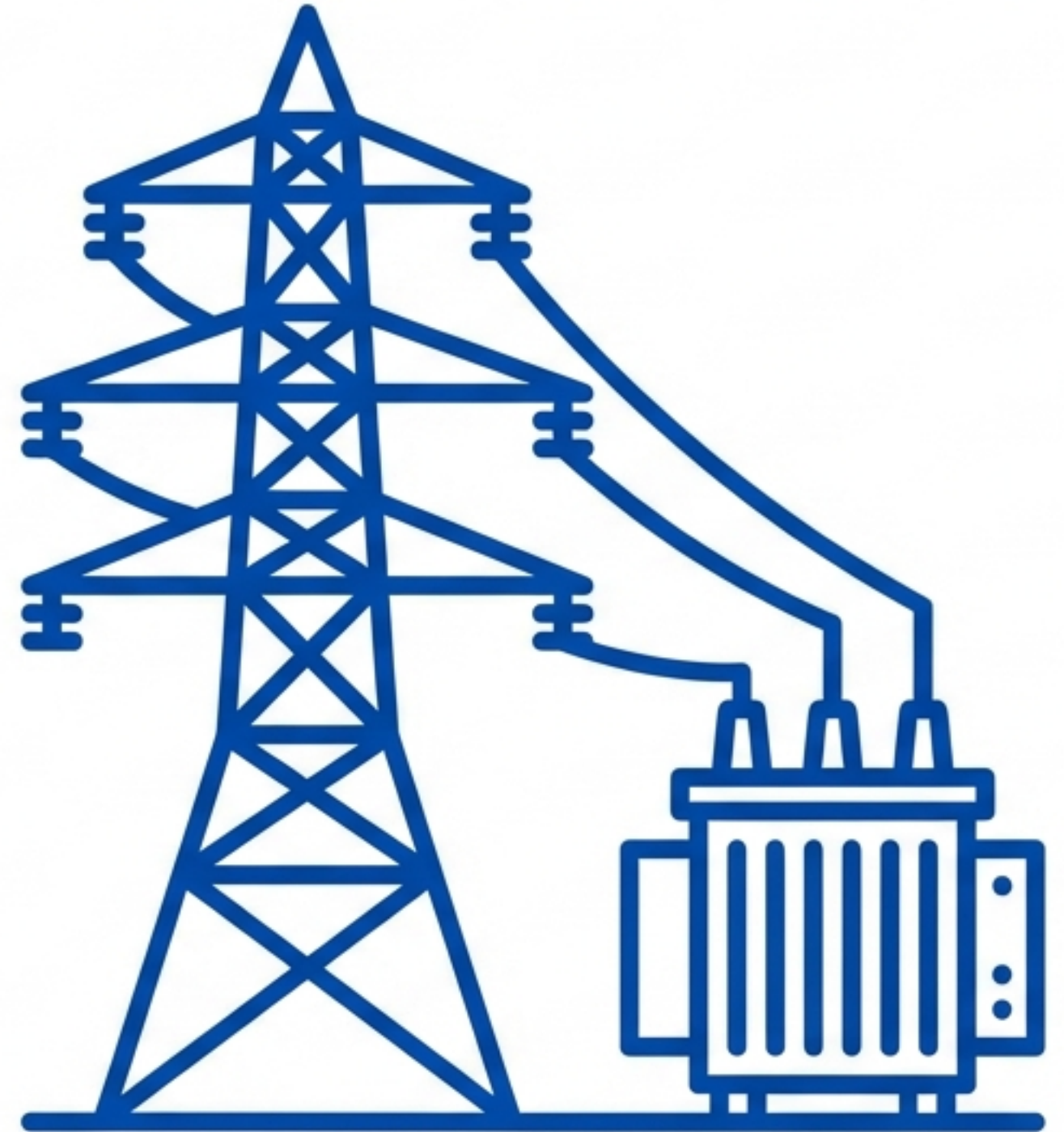
LE TRANSPORT DU COURANT

Le problème : L'effet Joule (perte de chaleur lors du transport sur les lignes).

La solution : Le Transformateur

Mécanisme :

- On **augmente la tension** (Haute Tension).
- Cela **diminue l'intensité** du courant.
- Résultat : **Moins de pertes** par effet Joule.



GÉNÉRATEURS ÉLECTROCHIMIQUES



Piles

- Non rechargeables
- Usage unique
- Conversion chimique → électrique



Accumulateurs

- Rechargeables
- Réaction inverse possible
- Stockage et déstockage d'énergie

Principe Commun : Conversion de l'énergie chimique en énergie électrique via une réaction **Redox**.

COMPRENDRE LE REDOX




Oxydation (perte d'e⁻)


Réduction (gain d'e⁻)

Fonctionnement :

Les électrons circulent du Réducteur vers l'Oxydant, créant le courant électrique.

Recharge (Accumulateurs uniquement) :

On apporte de l'énergie électrique pour forcer la réaction inverse (stockage sous forme chimique).

Rendement : ~ 80%

LE PHOTOVOLTAÏQUE

Principe :

Conversion directe du rayonnement radiatif (visible) en électricité.

Rendement : Faible (< 30%).

Exemple : Cestas (France, 2015)

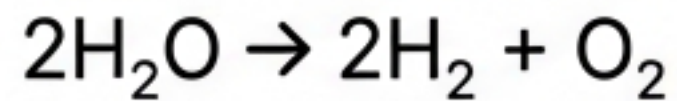
- Surface : 350 terrains de foot.
- Production : 350 GWh/an.
- Équivalent : Consommation de 50 000 foyers.



LE VECTEUR HYDROGÈNE (H₂)

Fabrication :

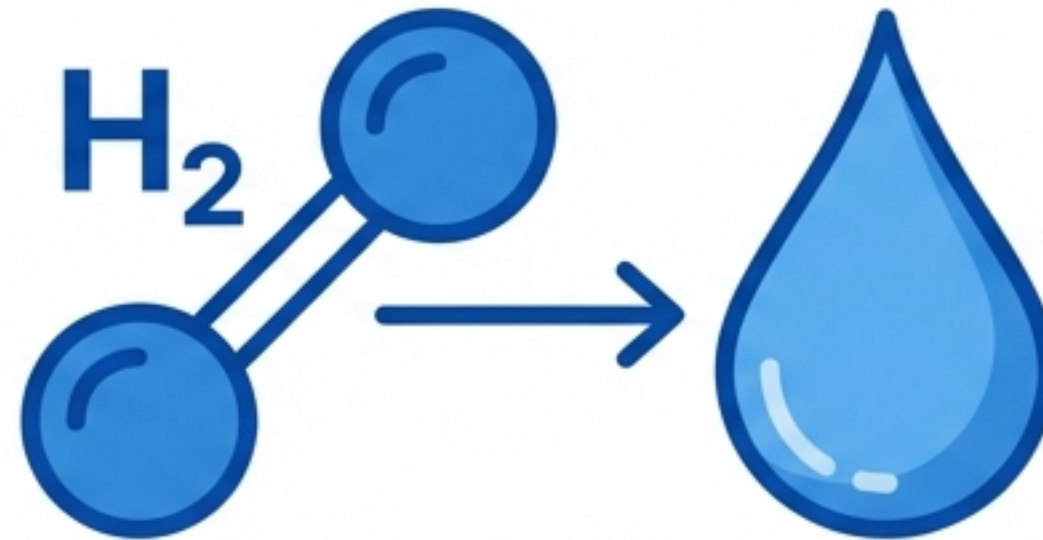
Électrolyse de l'eau :



(nécessite de l'électricité).

Utilisation (Pile à combustible) :

$\text{H}_2 + \text{O}_2$ (air) $\rightarrow$ Électricité + Eau.



Atouts :

- Rejet uniquement d'eau.
- Densité énergétique : 1kg H₂ libère 4x plus d'énergie qu'1kg d'essence.

****Rendement Global : ** < 50%**
(Cycle fabrication + utilisation).

IMPACTS : DÉCHETS ET RECYCLAGE



En Amont (Production) :

- Extraction des minerais.
- Construction des générateurs.
- Transformation des matières premières.

En Aval (Après usage) :

- Déchets chimiques polluants (**Batteries, panneaux PV**).
- Déchets radioactifs (**Centrales nucléaires**).



Enjeu clé :



Le recyclage et le confinement des déchets dangereux.

IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT



1. Occupation des sols :

Panneaux et éoliennes sont des sources "diffuses" nécessitant de grandes surfaces.



2. Écosystèmes :

- Barrages : Vallées noyées, destruction d'habitats.
- Éoliennes : Impact visuel, sonore, et sur l'avifaune.



3. Risques et Ressources :

- Épuisement : Lithium, Terres rares.
- Accidents majeurs : Rupture de barrages, nucléaire.

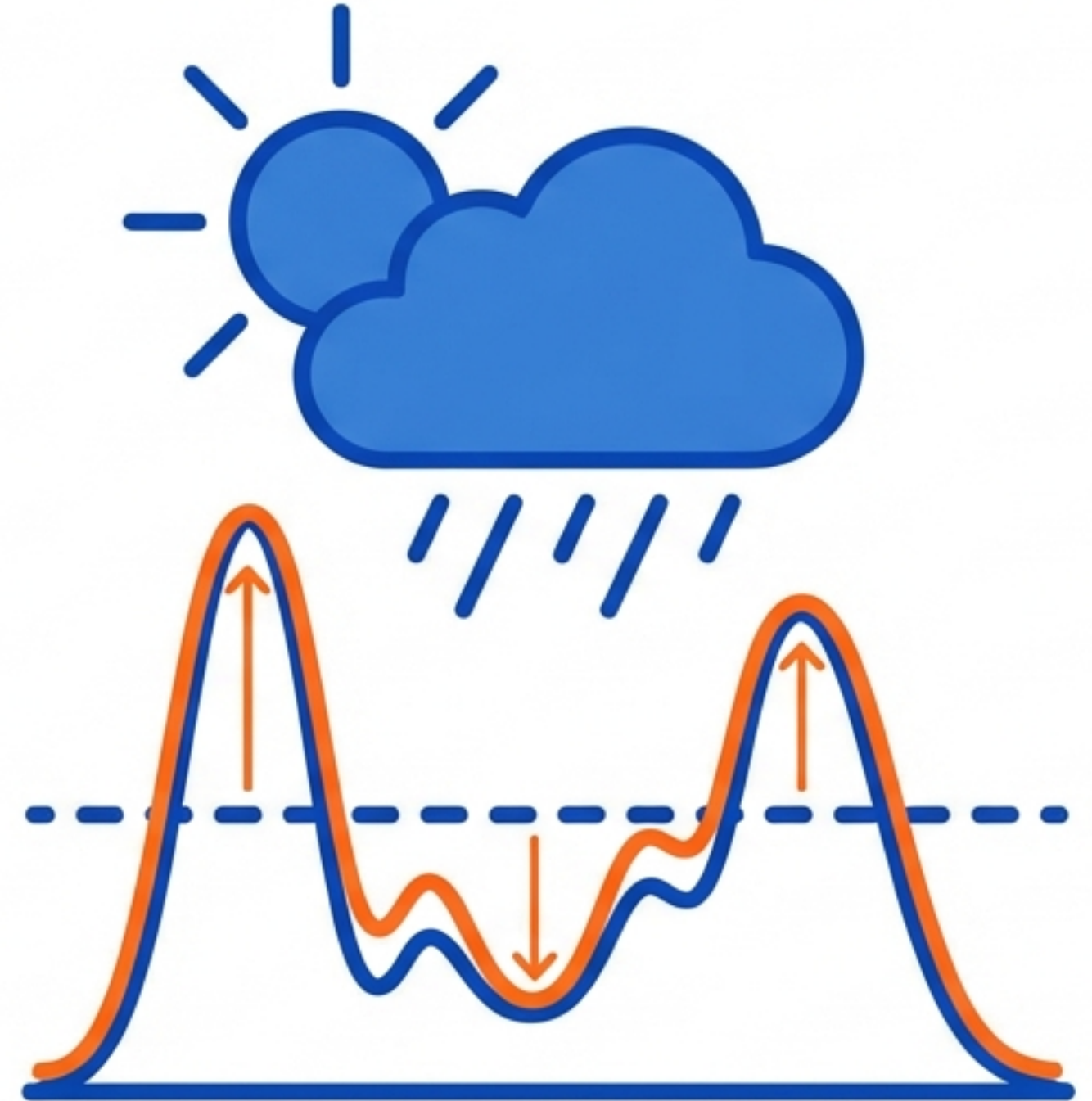
POURQUOI STOCKER L'ÉNERGIE ?

Le problème de l'intermittence :

Les sources Éolien et Solaire sont non pilotables (dépendent de la météo).

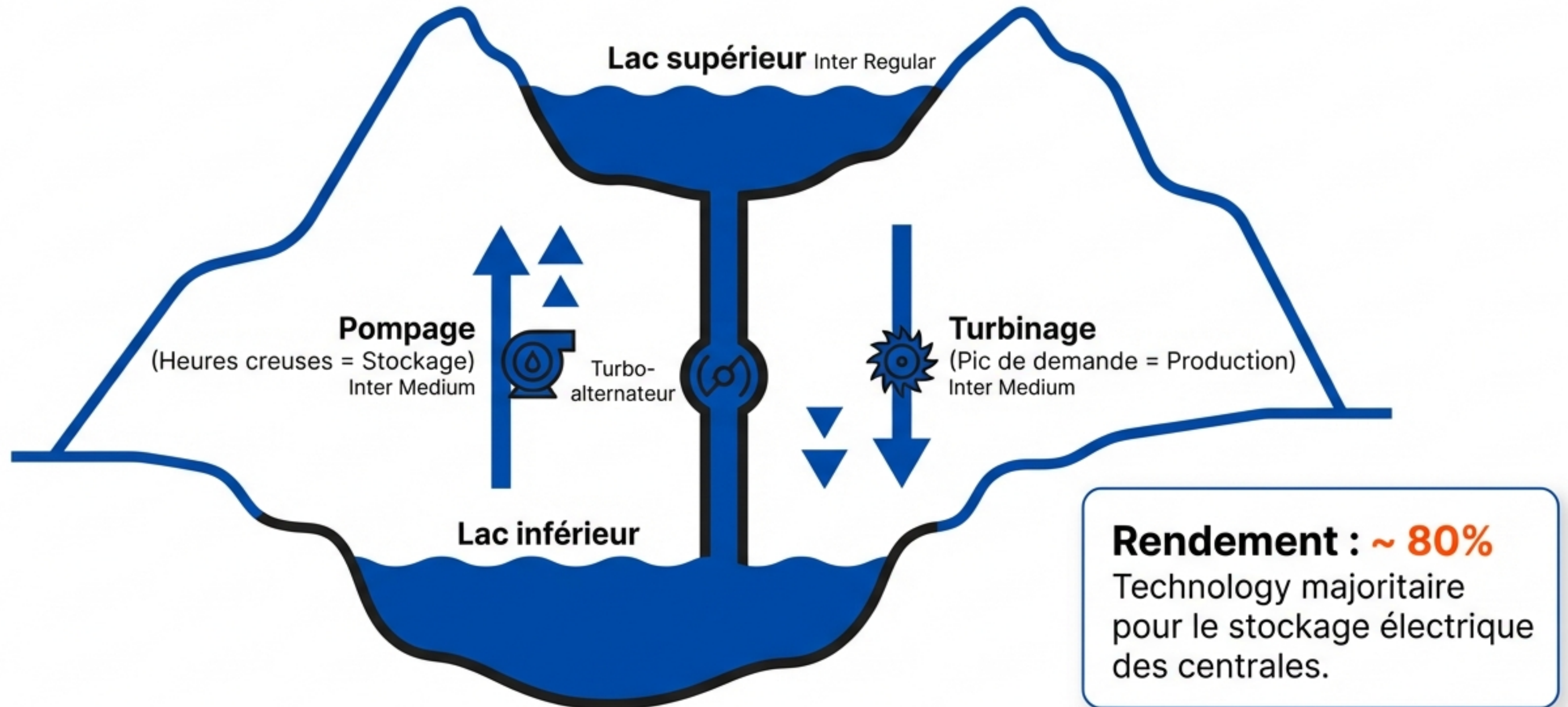
Objectifs du stockage :

- Ajuster la production à la consommation (lissage).
- Éviter de perdre l'énergie produite.
- Limiter le recours aux centrales thermiques (CO_2).
- Assurer la sécurité d'approvisionnement.



LE STOCKAGE MASSIF : S.T.E.P.

Station de Transfert d'Énergie par Pompage



LES SUPERCONDENSATEURS

Spécificité :

- Très grande capacité de stockage électrique direct.
- Délivrent une **très forte puissance** en quelques secondes.



Comparaison :

Contrairement aux batteries, ils stockent moins d'énergie mais la libèrent beaucoup plus vite.

Usage :

Tramway, freinage récupératif.
(Exemple : recharge en 15s pour 2-3 min de déplacement).



Rendement : **90%**



CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Conversion directe (Méc → Élec)** : Excellent rendement (>90%).
- ✓ **Thermique & Solaire** : Rendements plus faibles.
- ✓ **Stockage** : Indispensable (STEP, Batteries) pour gérer l'intermittence.

Quiz Rapide

1. Quel est le rendement d'une éolienne ? → **> 90%**
2. Quelle méthode stocke l'électricité massivement ? → **STEP**
3. Quel est le rejet d'une pile à hydrogène ? → **Eau**